10주차

AI는 데이터에서 무엇을 보는가

특징(feature)으로 세상을 읽는 AI의 눈



SW중심대학 사업단 연구교수 염희균

여러분은 고양이를 어떻게 알아보나요?



귀 모양? 수염? 눈? 울음소리?

'고양이를 알아보는 기준' 3가지를 말해 보세요.



AI의 눈에는 숫자만 보인다

0	0	0	0	0	0	0	0
0	255	255	255	255	255	255	0
0	120	0	0	0	120	255	0
0	0	0	0	0	255	0	0
0	0	0	0	255	120	0	0
0	0	0	120	255	0	0	0
0	0	0	255	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

이미지 = 숫자 표

사진은 작은 점(픽셀)마다 **밝기를 0 (검은색) ~255 (흰색) 숫자로 기록한 표예요**.

AI는 '7'을 모른다

AI가 받는 것은 숫자 64 (8 X 8) 개뿐. 그 안에서 규칙을 찾아야 해요.

그래서 필요한 것

숫자 속에서 의미 있는 단서, **즉 '특징'을 뽑아내는 일!**

01

특징(feature) :
AI가 데이터를 보는 방법



무엇을 단서로 판단하는가

특징이란 무엇일까?

특징 = 대상을 ①**구별하는 데 도움이 되는** ②**측정 가능한** 단서

사람이 범인을 찾을 때 (몽타주)

- 키가 크다, 안경을 썼다
- 왼쪽 볼에 점이 있다
- 빨간 모자를 썼다

AI가 대상을 판단할 때

- 뾰족한 모서리 개수, 색 **분포**
- 단어 '무료'가 나온 **횟수**
- 키·몸무게 같은 **수치 값**

좋은 특징 하나가 열 개의 쓸모없는 정보보다 낫다

데이터별 특징

이미지

선·모서리·색·질감 → 부분(눈, 귀) → 전체 모양

예: 고양이 사진 분류

텍스트

단어의 등장 횟수, 단어 순서, 감정 표현

예: 스팸 메일 판별

수치

키, 기온, 점수처럼 이미 숫자인 값과 그 조합

예: 내일 비 올 확률

데이터 종류는 달라도 'AI가 판단의 단서로 쓰는 것' 이라는 점은 같음

이미지 AI의 특징 조합

딥러닝 이미지 AI는 단순한 특징을 조합해 점점 복잡한 특징을 만든다. (예:레고 블록 쌓기)

1

점·선

밝기가 바뀌는 경계, 가로선·세로선

2

모양·질감

곡선, 동그라미, 털 무늬

3

부분

눈, 귀, 코, 바퀴

4

전체 판단

'고양이일 확률 92%'

AI는 사람처럼 '고양이란 무엇인가'를 이해하지 않는다. 자주 함께 나온 특징의 조합을 기억할 뿐!

텍스트 특징: 스팸 메일 판별

단어가 몇 번 나오는지를 세는 것만으로도 강력한 특징이 된다.

단어	정상 메일 100통	스팸 메일 100통
무료	3회	58회
당첨	1회	41회
회의	37회	2회
!!!	5회	66회

'무료 당첨!!!'이 들어간 메일이 오면?

AI는 단어 특징을 보고 스팸일 가능성이 높다고 판단해요.

(표의 숫자는 예시임)

퀴즈: 좋은 특징 고르기

사과와 귤을 구별하는 AI를 만든다면, 가장 나쁜 특징은?

1. 껍질의 색
2. 표면의 질감 (매끈 vs 오돌토돌)
3. 가게에서 붙인 가격표 스티커
4. 전체 모양과 크기

정답 3 — 가격표는 과일 자체의 성질이 아니라 우연히 함께 있던 정보예요.
다른 가게에서는 바로 틀려요. 좋은 특징은 대상 자체에서 나오고, 상황이 바뀌어도 유지되는 것!

02
학습데이터와 특징 선택의 중요성



AI는 배운 만큼만 본다.

- AI가 어떤 특징을 쓰게 될지는 결국 무엇으로 배웠느냐, 즉 학습데이터가 결정한다.

AI 학습 과정 - AI는 이렇게 배운다

1

데이터 모으기

고양이 사진 1만 장, 개 사진 1만 장

2

이름표 붙이기

사진마다 '고양이', '개' 정답 표시

3

특징 찾기

두 그룹을 가장 잘 나누는 특징을 스스로 찾음

4

새 사진 판단

처음 보는 사진에 찾은 특징을 적용

학습데이터가 곧 AI의 '경험'이다. 경험이 치우치면 판단도 치우친다

사례: 늑대일까, 허스키일까?

AI의 판단 왜곡과 불투명성을 언급하는 연구 사례: 2016년 마르코 툴리오 리베이루 교수 연구 논문

늑대와 허스키를 구별하는 실험 사례: AI 가 배경의 '눈(snow)'을 보고 판단하고 있었다



(a) Husky classified as wolf



(b) Explanation

학습데이터에 숨은 패턴

- 늑대 사진 대부분: 눈 덮인 배경
- 허스키 사진 대부분: 잔디·집 배경
- **AI는 동물보다 배경을 특징으로 학습**

학습데이터에 숨은 패턴

- 늑대 사진 대부분: 눈 덮인 배경
- 허스키 사진 대부분: 잔디·집 배경
- AI는 동물보다 배경을 특징으로 학습

결과

- 눈 위의 허스키 → '늑대'
- 잔디 위의 늑대 → '허스키'
- 정확도가 높아 보여도 이유는 엉뚱

정답을 맞혔다고 해서 '올바른 이유'로 맞힌 것은 아니다.
가짜 상관관계의 위험성: 결과가 훌륭하더라도 그 과정이 틀릴 수 있기 때문에 AI의 내부를 들여 다보고 디버깅하는 기술이 중요한지 증명한 가장 직관적인 사례

AI 판단 오류를 유발하는 요인



양이 치우칠 때(양적편향)

특정 집단의 사진이 적으면 그 집단을 더 자주 틀린다.

예시: 2018년MIT "Gender Shades" 연구

- '얼굴보고 남자인지 여자인지 맞히는 AI'
- 다양한 피부색과 성별의 사람사진 1200장테스트 결과
- 밝은색은 남성 -> 틀린 비율 0.8
- 어두운색 여성 -> 틀린 비율 34.7
- 상용 얼굴 분석 AI들이 피부색이 어두운 여성의 얼굴에서 오류율이 훨씬 높게 나타남
- 학습데이터의 치우침이 원인 중 하나로 지목됨



잘못된 이름표일 때

사람이 잘못 붙인 정답을 그대로 배운다



우연한 패턴이 섞일 때

배경·워터마크처럼 정답과 상관없는 단서를 특징으로 잡는다

쓰레기를 넣으면 쓰레기가 나온다 (Garbage In, Garbage Out)

생각해 보기

내가 AI 개발자라면
학습데이터를 어떻게 모을까?



'강아지 인식 AI'를 만든다고 할 때, 사진을 모으는 규칙 2가지를 정해 보세요.

예: 다양한 견종, 실내·실외 배경 섞기

쉬는 시간 10분



다음은 AI를 일부러 헷갈리게 만드는 시간!

03

조건이 바뀌면 AI는 어떻게 될까?

오분류와 오류 사례



조건 변화에 따른 AI 오류 사례

각도

위·옆·뒤에서 찍으면 학습 때와 다른 모양이 된다

조명

역광·어둠은 색과 경계 특징을 지운다

배경

낯선 배경이 판단을 끌고 간다

가림

핵심 부분이 가려지면 다른 특징에 의존한다

사람에게는 쉬운 변화도, 학습데이터에 없던 조건이면 AI에게는 낯선 문제

실제로 있었던 오분류 사례

상황	AI의 판단	추론되는 원인
해변에 서 있는 소	소를 인식하지 못함	
정지 표지판에 스티커 몇 장	다른 표지판으로 인식	
바나나 옆에 특수 무늬 스티커	'토스터'로 인식	
어두운 곳에서 찍은 얼굴	인식 실패·다른 사람으로 판단	

공통점: AI는 대상뿐 아니라 학습 때 함께 있던 '조건'까지 외워 버린다

오류 원인 추론 질문

AI가 틀렸을 때, 이렇게 질문해 보면 원인이 보인다.



무엇을 봤을까?

AI가 대상 자체가 아니라 배경·소품·색을 본 것은 아닐까?



배운 적이 있을까?

학습데이터에 이런 각도·조명·배경이 있었을까?



무엇이 사라졌을까?

가림·어둠 때문에 핵심 특징(귀, 눈, 모양)이 지워진 것은 아닐까?

04

활동: 이미지 인식 AI 헷갈리게 만들기



같은 대상을 다른 조건으로 입력해서 결과가 어떻게 달라지는지 비교해보기

활동 방법

1

대상 정하기

필통, 컵, 인형 등 물건 1개

2

기준 사진

밝은 곳, 정면, 단순한 배경에서 인식

3

조건 바꾸기

각도·조명·배경·가림을 하나씩만 바꿔 입력

4

기록·추론

결과와 확률을 적고 오류 원인을 추론

도구 예: Teachable Machine(직접 학습) 또는 스마트폰 이미지 검색 · 렌즈 기능

단, 사람 얼굴, 이름등 개인정보가 담긴 사진은 찍지 않도록 주의하세요!!!

기록 예시: 텀블러 실험

조건	바꾼 내용	AI 결과(확률)	정답?	AI가 주목한 특징 추론
기준	정면, 흰 책상	컵 (95%)	○	손잡이와 원통 모양
각도	위에서 내려다봄	그릇 (61%)	×	손잡이가 안 보여 동그란 모양만 남음
가림	손으로 절반 가림	컵 (48%)	△	확률이 크게 떨어짐 → 손잡이 의존

모둠 과제: 4가지 조건 모두 실험하고, 가장 크게 틀린 경우를 발표하기

요약 정리

01 **AI는 데이터를 '특징' 으로 본다**

이미지·텍스트·수치마다 판단의 단서가 되는 특징이 다르다

02 **학습데이터가 AI의 경험이다**

치우친 데이터, 틀린 이름표, 우연한 패턴은 그대로 판단에 반영된다

03 **조건이 바뀌면 AI는 쉽게 틀린다**

각도·조명·배경·가림 → '무엇을 봤나, 배운 적 있나, 무엇이 사라졌나' 질문하기

마무리(한 줄 정리)

1. 오늘 실험에서 AI가 가장 크게 틀린 조건과 그 이유는?
2. '정답을 맞혔다 ≠ 올바른 이유로 맞혔다'를 내 말로 설명하면?
3. AI를 믿기 전에 확인해야 할 것 한 가지는?

다음 시간 ▶ 11주차 · 생성형 AI는 데이터를 어떻게 해석하는가